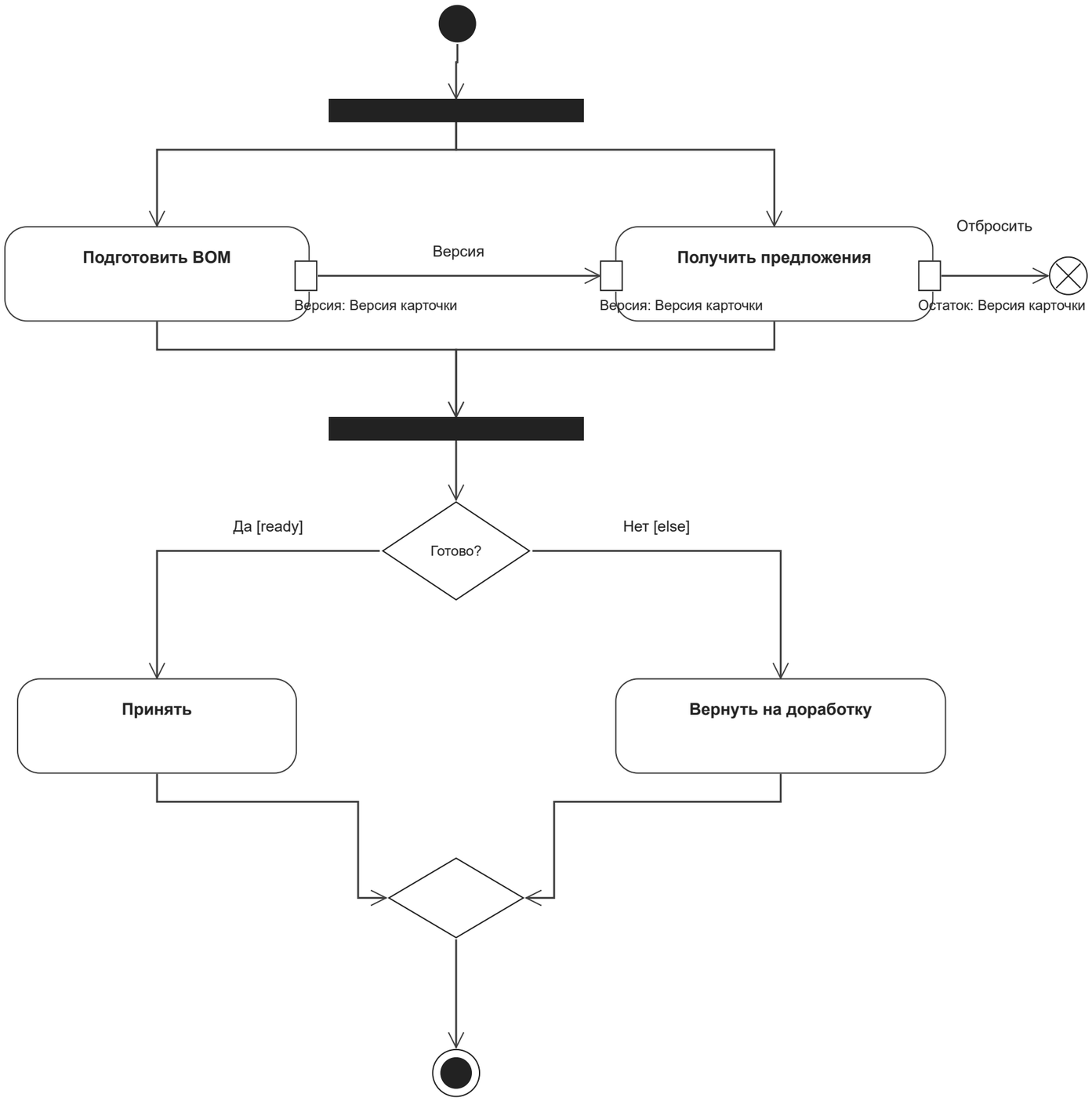
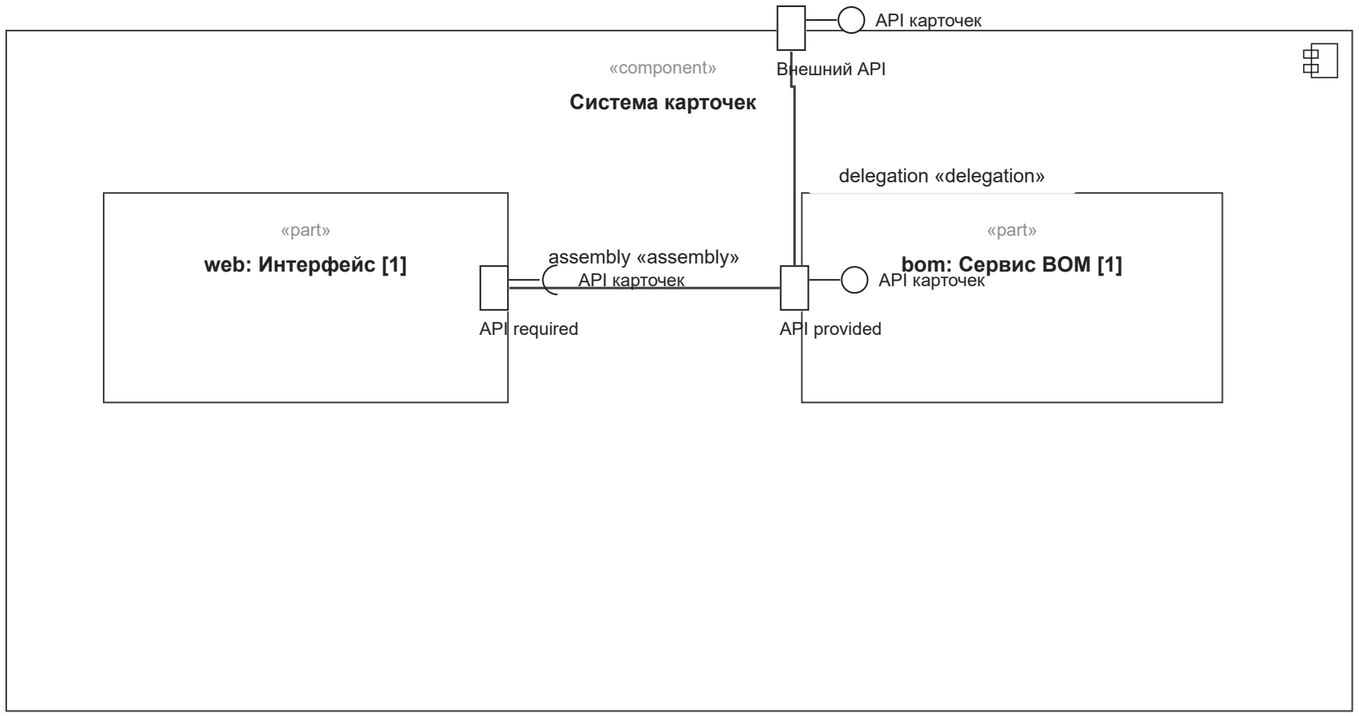
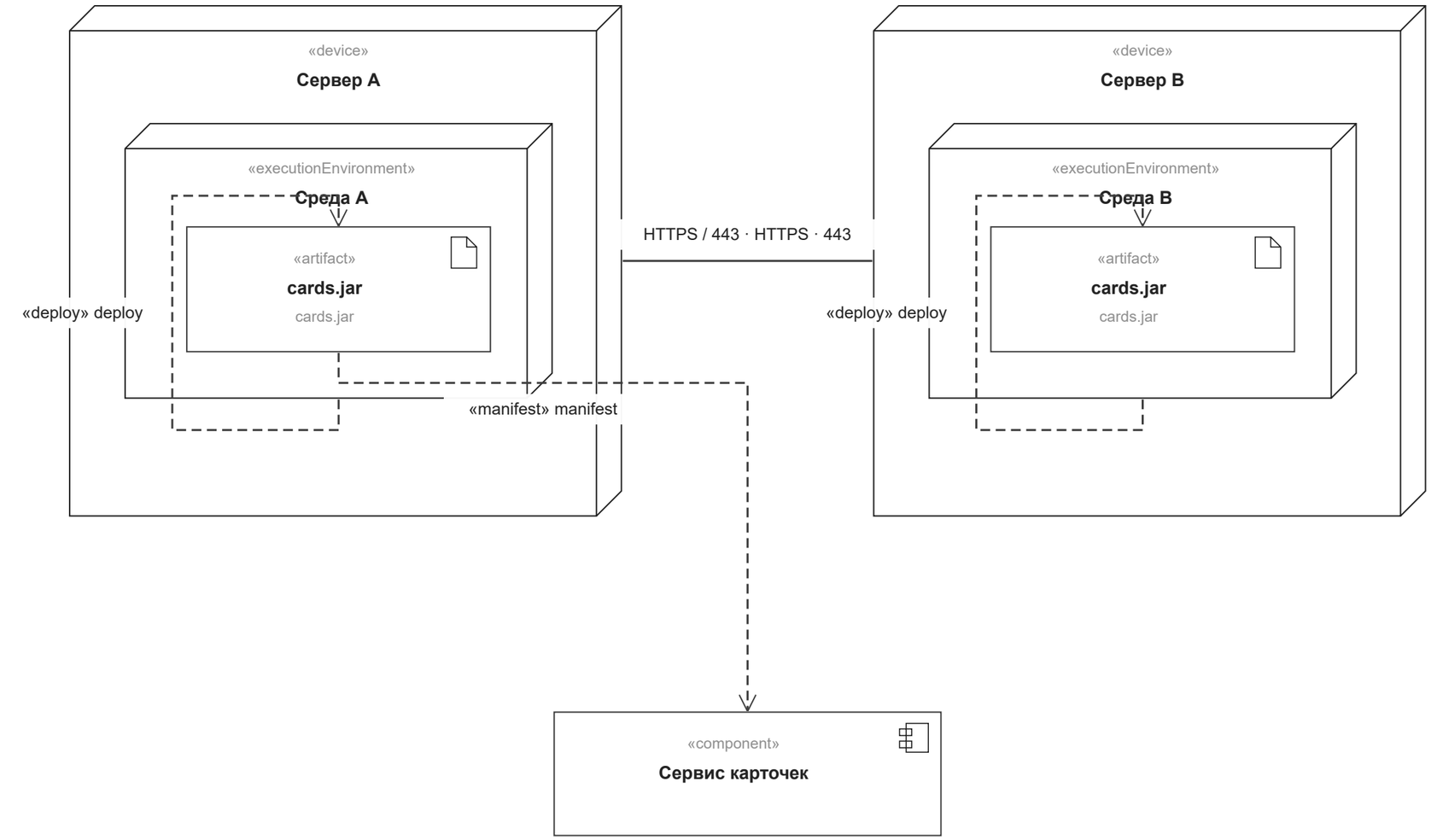
activity-parallel-pins · Потоки управления и данных



component-ports · Assembly и delegation

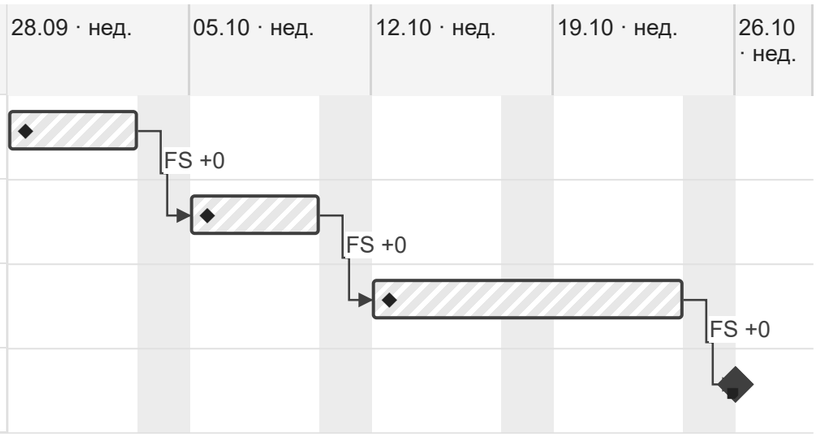


deployment-repeated-artifact · Один артефакт на двух узлах



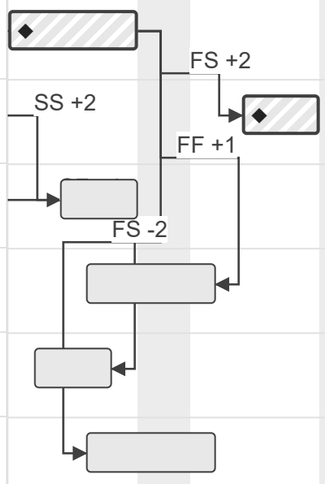
gantt-calendar-milestone · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-10-28

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
1	Обследование	2026-09-28	2026-10-02	5	40	—	0%	—
2	Требования	2026-10-05	2026-10-09	5	40	—	0%	analysis FS +0
3	Разработка	2026-10-12	2026-10-23	10	40	—	0%	requirements FS +0
4	Приёмка	2026-10-26	2026-10-26	0	0	—	0%	build FS +0



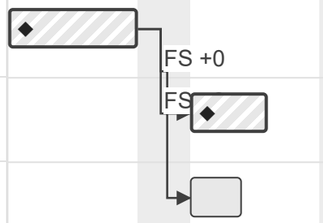
gantt-dependency-types · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-10-11

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники	28.09 · нед.	05.10 · нед.
1	A · пять дней	2026-09-28	2026-10-02	5	40	—	0%	—		
2	FS +2	2026-10-07	2026-10-09	3	8	—	0%	a FS +2		
3	SS +2	2026-09-30	2026-10-02	3	8	—	0%	a SS +2		
4	FF +1	2026-10-01	2026-10-05	3	8	—	0%	a FF +1		
5	SF +4	2026-09-29	2026-10-01	3	8	—	0%	a SF +4		
6	FS -2	2026-10-01	2026-10-05	3	8	—	0%	a FS -2		

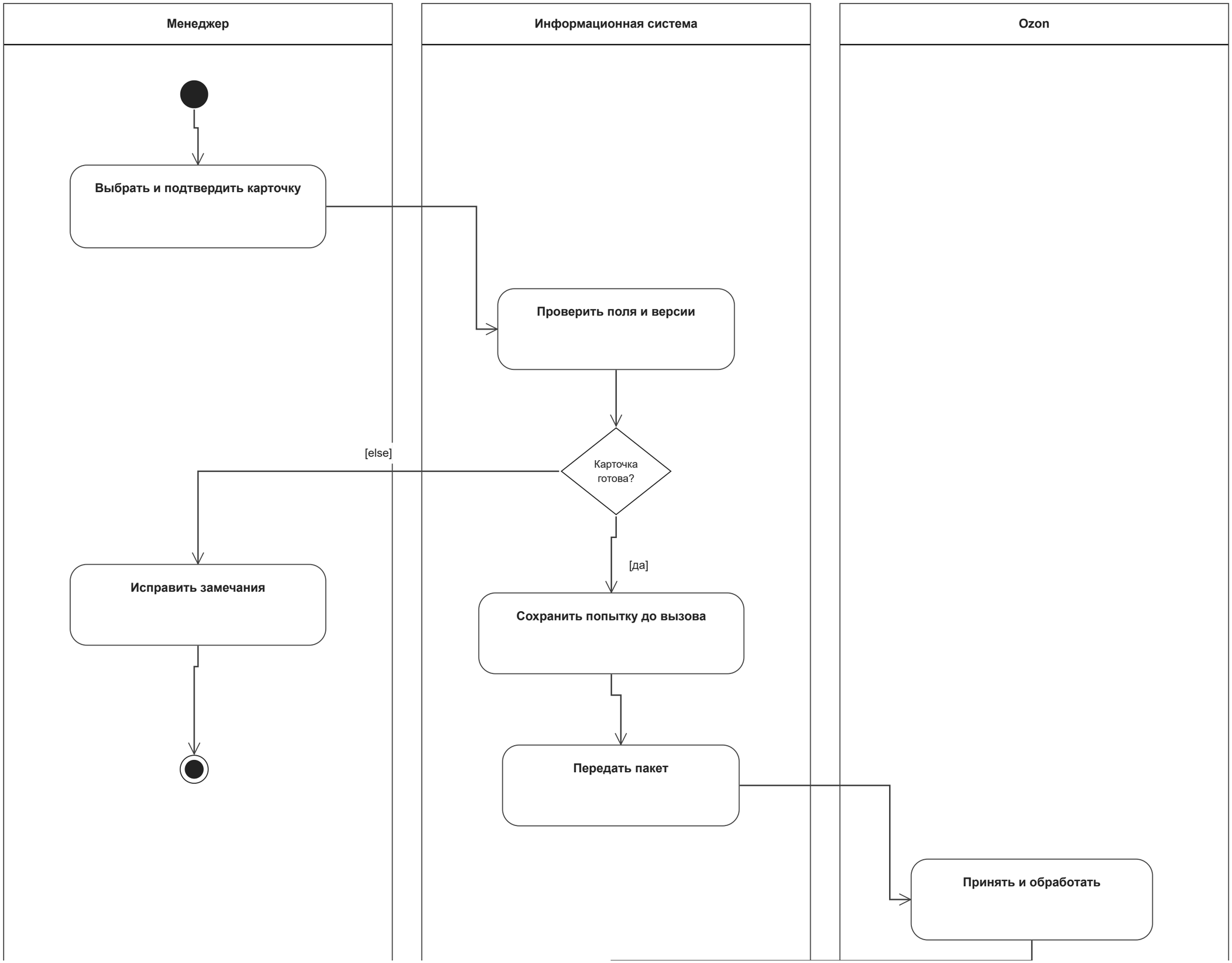


gantt-reserves · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-10-11

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники	28.09 · нед.	05.10 · нед.
1	A	2026-09-28	2026-10-02	5	8	—	0%	—		
2	B	2026-10-05	2026-10-07	3	8	—	0%	a FS +0		
3	C	2026-10-05	2026-10-06	2	8	—	0%	a FS +0		

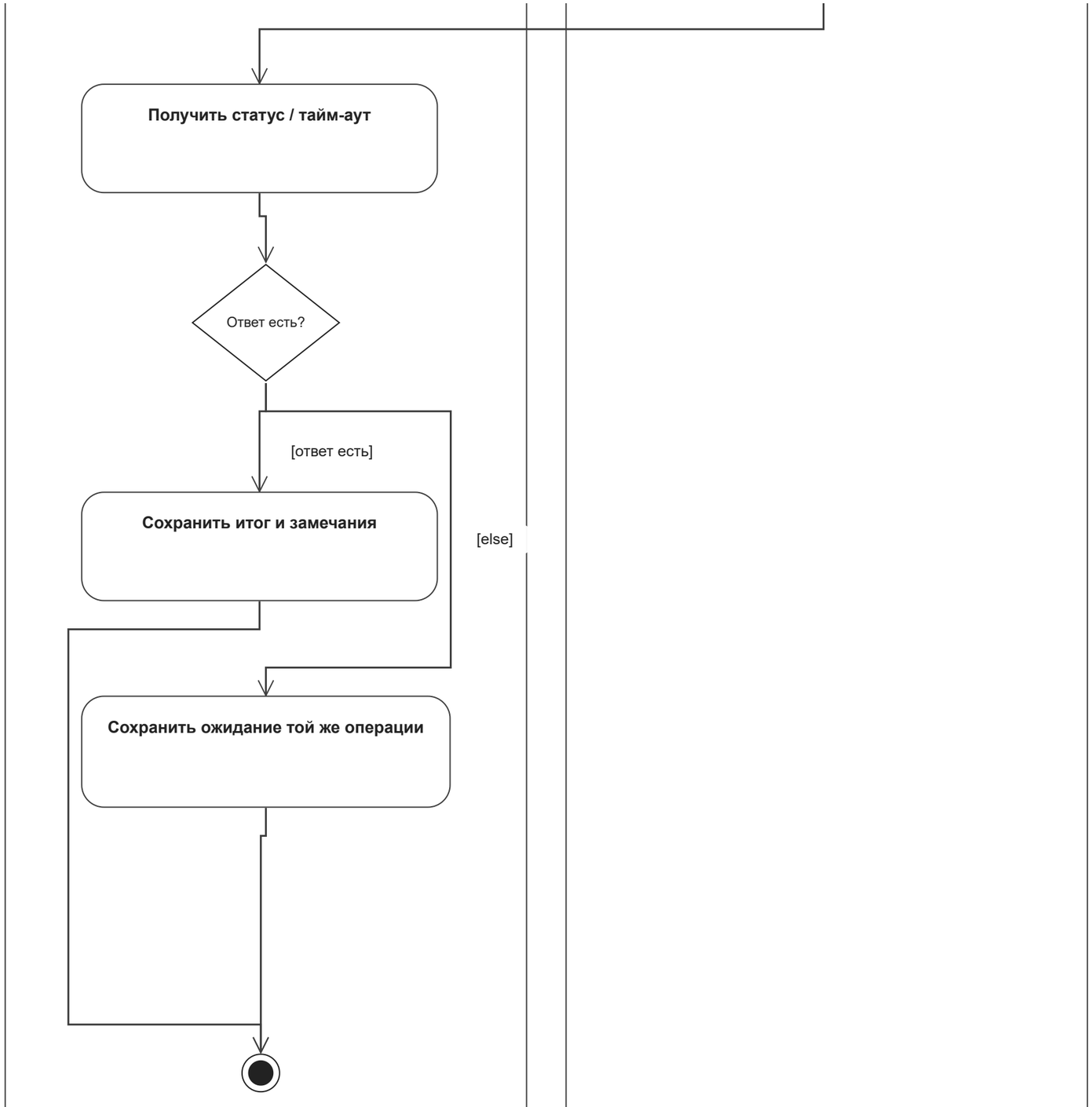


im-architecture · ИМ · Проверка и отправка карточки · 1/2, 1/1



UML · activity · включая скрытые/свёрнутые элементы

im-architecture · ИМ · Проверка и отправка карточки · 2/2, 1/1



im-architecture · ИМ · Компоненты и общие интерфейсы

Команды и запросы

Нормализованные записи

«component»
Веб-интерфейс

«component»
Прикладные сервисы

IAccess
IRepository
IPublisher
Реализует: BomVersion
Реализует: Card
Реализует: Component
Реализует: PublicationAttempt

«component»
Импорт источников

Реализует: StockSnapshot
Реализует: SupplierOffer

«use»

«use»

«use»

«interface»
IAccess

«interface»
IRepository

«interface»
IPublisher

«use»

«component»
Контроль доступа и аудит

IAccess
IRepository
Реализует: AuditEvent
Реализует: Role
Реализует: User

«component»
Репозиторий данных

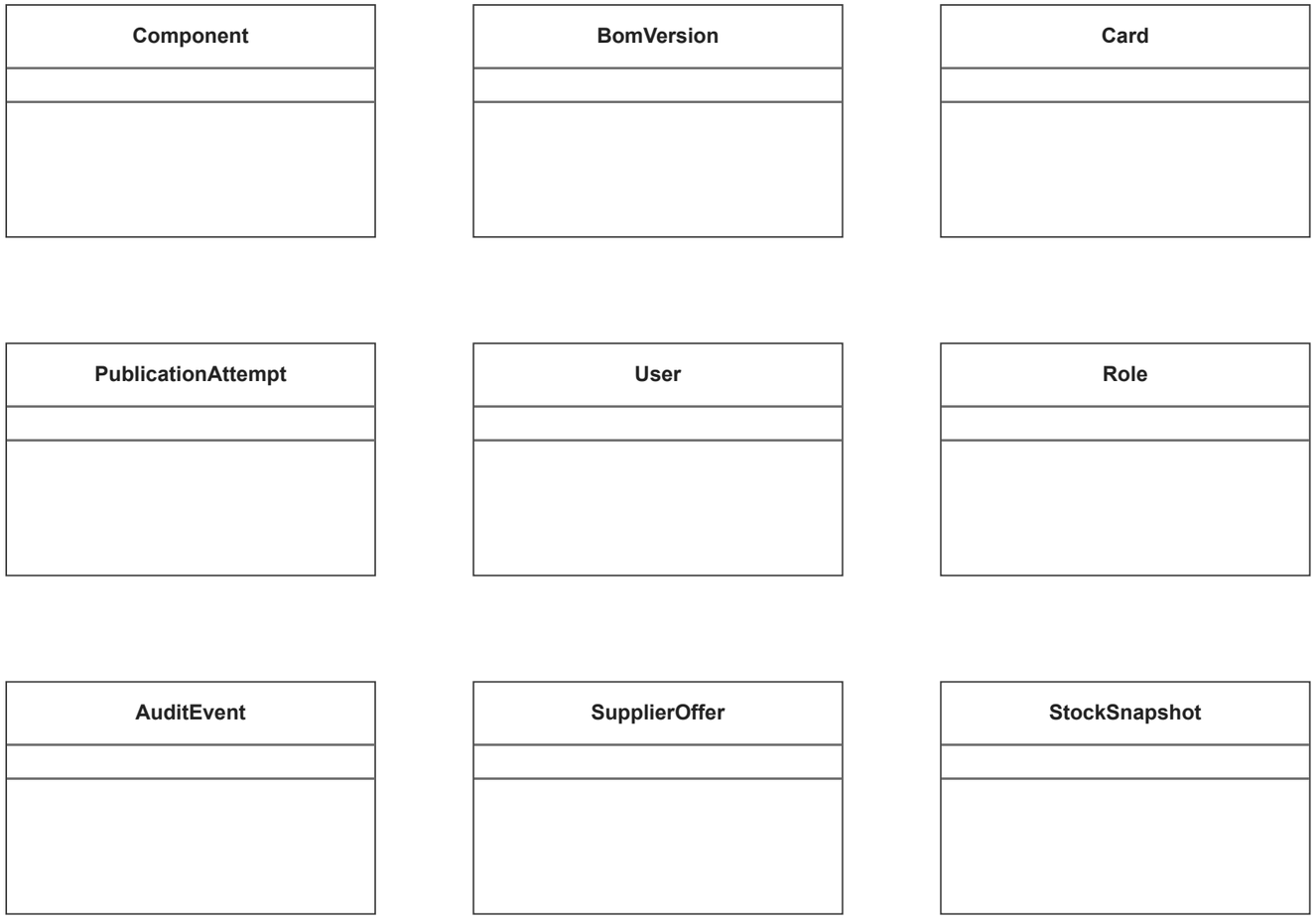
IRepository

«component»
Адаптер Ozon

IPublisher

UML · components · включая скрытые/свёрнутые элементы

im-architecture · ИМ · Классы реализации компонентов



im-architecture · ИМ · Узлы и размещение артефактов · 1/2, 1/2

«node»

Серверная виртуальная машина

«device»

Рабочий компьютер

«artifact»

Интерфейс приложения в браузере

HTTPS · 443

«executionEnvironment»

Среда приложения и фоновых задач

Серверное приложение

«artifact»

Сборка приложения и фоновых задач

Доступ к PostgreSQL

«executionEnvironment»

PostgreSQL

PostgreSQL

«artifact»

Схема БД и миграции

Защищённый интерфейс Ozon

«node»

Внешний узел Ozon

Резервирование БД и файлов

«node»

«manifest» **дельное хранилище копий**

«artifact»

Копии БД и файлов

«manifest»

«manifest»

«manifest»

«component»

Веб-интерфейс

«component»

Прикладные сервисы

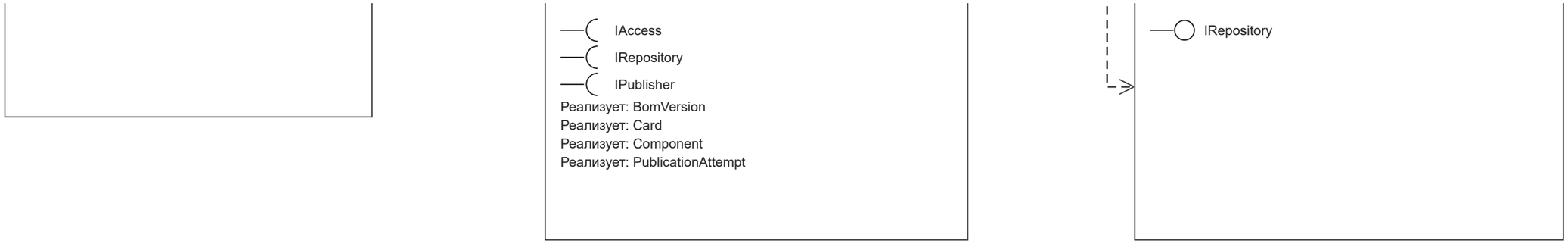
«component»

Репозиторий данных

UML · deployment · включая скрытые/свёрнутые элементы



im-architecture · ИМ · Узлы и размещение артефактов · 2/2, 1/2



im-architecture · ИМ · Узлы и размещение артефактов · 2/2, 2/2

F-01

Импортировать компоненты, цены и остатки с датой источника; отклонять некорректные строки.

Импортировать компоненты, цены и остатки с датой источника; отклонять некорректные строки.
Проверка: На файле из 100 строк корректные записи загружены; для каждой ошибочной строки есть причина; повтор не создаёт дубликатов.
must · draft

F-02

Хранить черновые и согласованные версии BOM; не изменять согласованную версию на месте.

Хранить черновые и согласованные версии BOM; не изменять согласованную версию на месте.
Проверка: После замены компонента появилась новая версия; прежняя BOM и связанные карточки воспроизводятся.
must · draft

F-03

Проверять совместимость по утверждённым правилам и блокировать согласование при критической ошибке.

Проверять совместимость по утверждённым правилам и блокировать согласование при критической ошибке.
Проверка: Все критические ошибки в контрольном наборе обнаружены; протокол указывает компонент и правило.
must · draft

F-04

Показывать зависимые BOM и карточки при изменении компонента, цены или изображения.

Показывать зависимые BOM и карточки при изменении компонента, цены или изображения.
Проверка: Для контрольного компонента найдены все заданные зависимости; изменённые карточки помечены для проверки.
must · draft

F-05

Рассчитывать себестоимость, цену и массу по версии BOM и снимку исходных значений.

F
Функциональность · Functionality
Функциональность · Functionality
Требований: 12

исходных значений.
Рассчитывать себестоимость, цену и массу по версии BOM и снимку исходных значений.
Проверка: Результат совпадает с ручным расчётом до 0,01 руб. и установленной точности массы.
must · draft

F-06
Связывать изображения с конфигурацией и отмечать необходимость их пересмотра.
Связывать изображения с конфигурацией и отмечать необходимость их пересмотра.
Проверка: Замена корпуса сбрасывает признак актуальности изображения; публикация без подтверждения заблокирована.
must · draft

F-07
Формировать карточку по шаблону категории, проверять обязательные поля до передачи.
Формировать карточку по шаблону категории, проверять обязательные поля до передачи.
Проверка: Каждое пропущенное обязательное поле отображается в перечне замечаний; отправка недоступна.
must · draft

F-08
Передавать утверждённый пакет и сохранять отдельную попытку публикации.
Передавать утверждённый пакет и сохранять отдельную попытку публикации.
Проверка: Для отправки сохранены пакет, версия BOM, автор, время, внутренний ключ и внешний идентификатор при его наличии.
must · draft

F-09
Учитывать ожидание, успех, отказ и неопределённый результат; контролировать повторные операции.
Учитывать ожидание, успех, отказ и неопределённый результат; контролировать повторные операции.
Проверка: Тайм-аут не превращается в успех; повторный запрос сначала проверяет известную попытку.
must · draft

Требования
Требований: 27

F-10
Сохранять историю значимых изменений и действий пользователей.
Сохранять историю значимых изменений и действий пользователей.
Проверка: По карточке восстановлены авторы, версии, согласования и все попытки отправки; обычный пользователь не удаляет историю.
must · draft

F-11
Формировать реестр карточек и отчёт по срокам, ошибкам и актуальности.
Формировать реестр карточек и отчёт по срокам, ошибкам и актуальности.
Проверка: Итоги за период совпадают с контрольной выборкой событий и фильтрами по ответственному.
must · draft

F-12
Разграничивать доступ менеджера, производства, дизайнера, директора и администратора.
Разграничивать доступ менеджера, производства, дизайнера, директора и администратора.
Проверка: Каждая запрещённая операция из матрицы ролей отклонена сервером независимо от интерфейса.
must · draft

U-01
Удобство: единый экран карточки с BOM, расчётом, изображениями и замечаниями.
Удобство: единый экран карточки с BOM, расчётом, изображениями и замечаниями.
Проверка: После обучения пользователь выполняет 4 из 5 типовых сценариев без помощи.
must · draft

Требований: 27

U
Удобство использования · Usability
Удобство использования · Usability
Требований: 3

U-02
Удобство: ошибки содержат поле, причину и способ исправления.
Удобство: ошибки содержат поле, причину и способ исправления.
Проверка: Для всех ошибок контрольного набора отображаются понятные сообщения.
must · draft

U-03
Удобство: инструкция и контекстные подсказки доступны из системы.
Удобство: инструкция и контекстные подсказки доступны из системы.
Проверка: Поиск описания публикации занимает не более двух переходов.
must · draft

R
Надёжность · Reliability
Надёжность · Reliability
Требований: 3

R-01
Надёжность: согласование BOM и запись попытки выполняются атомарно в своей операции.
Надёжность: согласование BOM и запись попытки выполняются атомарно в своей операции.
Проверка: Принудительный сбой не оставляет частично сохранённую запись.
must · draft

R-02
Надёжность: резервное копирование ежедневно; RPO ≤ 24 ч, RTO ≤ 4 ч.
Надёжность: резервное копирование ежедневно; RPO ≤ 24 ч, RTO ≤ 4 ч.
Проверка: Восстановление из копии на отдельной среде укладывается в цели и проверку целостности.
must · draft

R-03
Надёжность: внешняя недоступность не блокирует подготовку черновиков.
Надёжность: внешняя недоступность не блокирует подготовку черновиков.
Проверка: При отключении Ozon черновик сохраняется; попытки остаются в очереди с наблюдаемым статусом.
must · draft

P
Производительность · Performance
Производительность · Performance
Требований: 3

P-01
Производительность: 95-й процентиль открытия карточки ≤ 2 с при 5 одновременных пользователях.
Производительность: 95-й процентиль открытия карточки ≤ 2 с при 5 одновременных пользователях.
Проверка: Тест на 10 000 компонентов, 1 000 BOM и 2 000 карточек; внешняя сеть исключена из метрики.
must · draft

P-02
Производительность: проверка одной BOM до 30 строк ≤ 3 с.
Производительность: проверка одной BOM до 30 строк ≤ 3 с.
Проверка: 100 повторов на пилотной конфигурации; фиксируются размер и время.
must · draft

P-03
Производительность: импорт 10 000 строк ≤ 5 мин без потери записей.
Производительность: импорт 10 000 строк ≤ 5 мин без потери записей.
Проверка: Загрузка контрольного файла с протоколом, итоговыми счётчиками и замером времени.
must · draft

S
Сопровождаемость · Supportability
Сопровождаемость · Supportability

S-01
Сопровождаемость: правила совместимости и шаблоны изменяются без правки исходного кода.
Сопровождаемость: правила совместимости и шаблоны изменяются без правки исходного кода.
Проверка: Администратор правил добавляет правило через предусмотренный механизм; результат проверяется тестом.
must · draft

S-02
Сопровождаемость: интеграция отделена от предметных расчётов.

Сопровождаемость · Supportability
Сопровождаемость · Supportability
Требований: 3

Сопровождаемость: интеграция отделена от предметных расчётов.
Сопровождаемость: интеграция отделена от предметных расчётов.
Проверка: Замена тестового адаптера не меняет алгоритм цены и структуру BOM.
must · draft

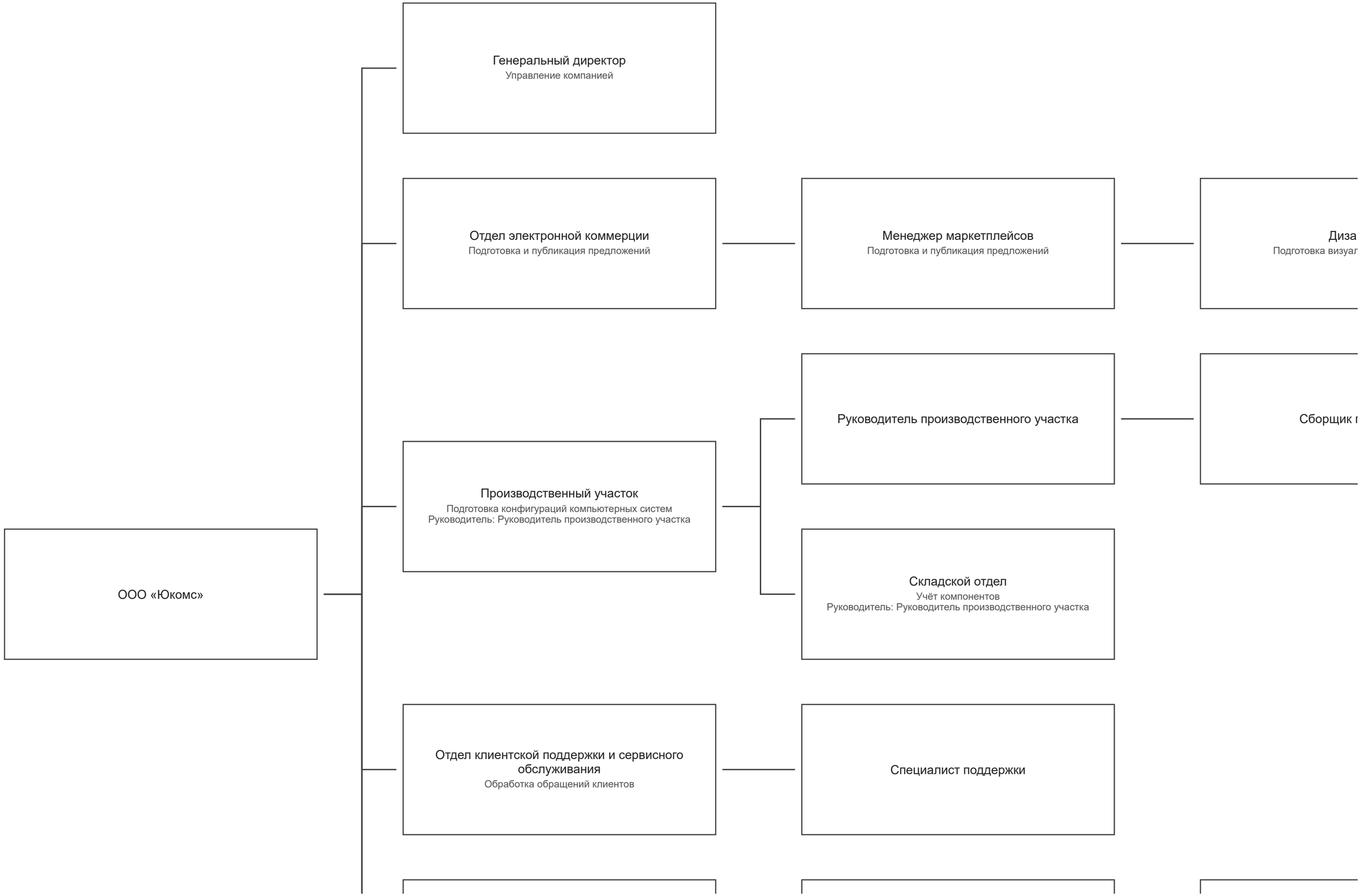
S-03
Сопровождаемость: поставка содержит инструкцию развёртывания, миграции и восстановления.
Сопровождаемость: поставка содержит инструкцию развёртывания, миграции и восстановления.
Проверка: Другой специалист разворачивает проверочную среду по инструкции.
must · draft

X
Дополнительные ограничения · +
Дополнительные ограничения · +
Требований: 3

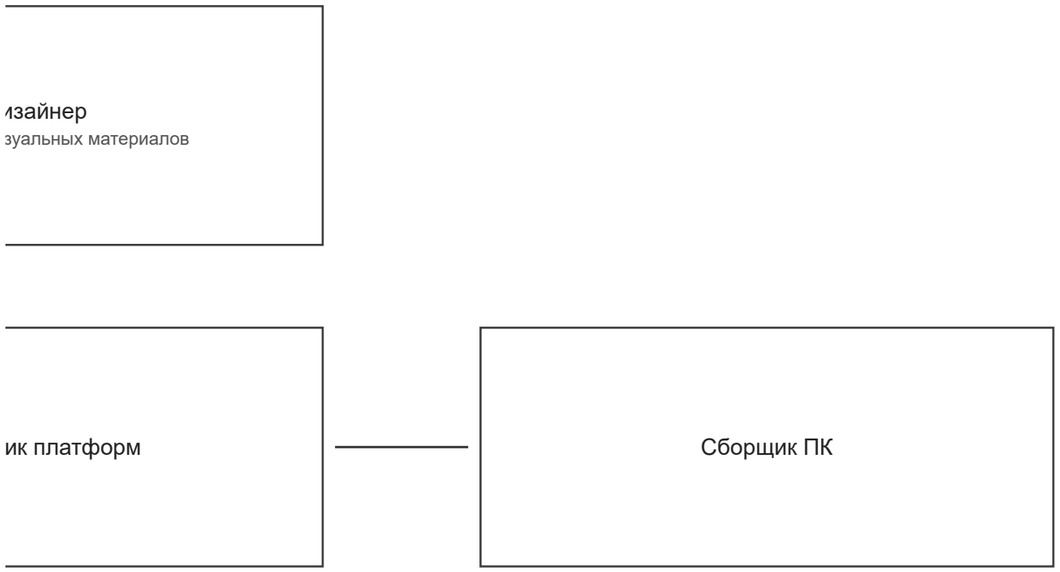
X-01
Ограничение интерфейса: браузерный доступ в локальной сети; внешние подключения по защищённому каналу.
Ограничение интерфейса: браузерный доступ в локальной сети; внешние подключения по защищённому каналу.
Проверка: Нет необходимости устанавливать отдельный клиент; проверена выбранная версия браузера.
must · draft

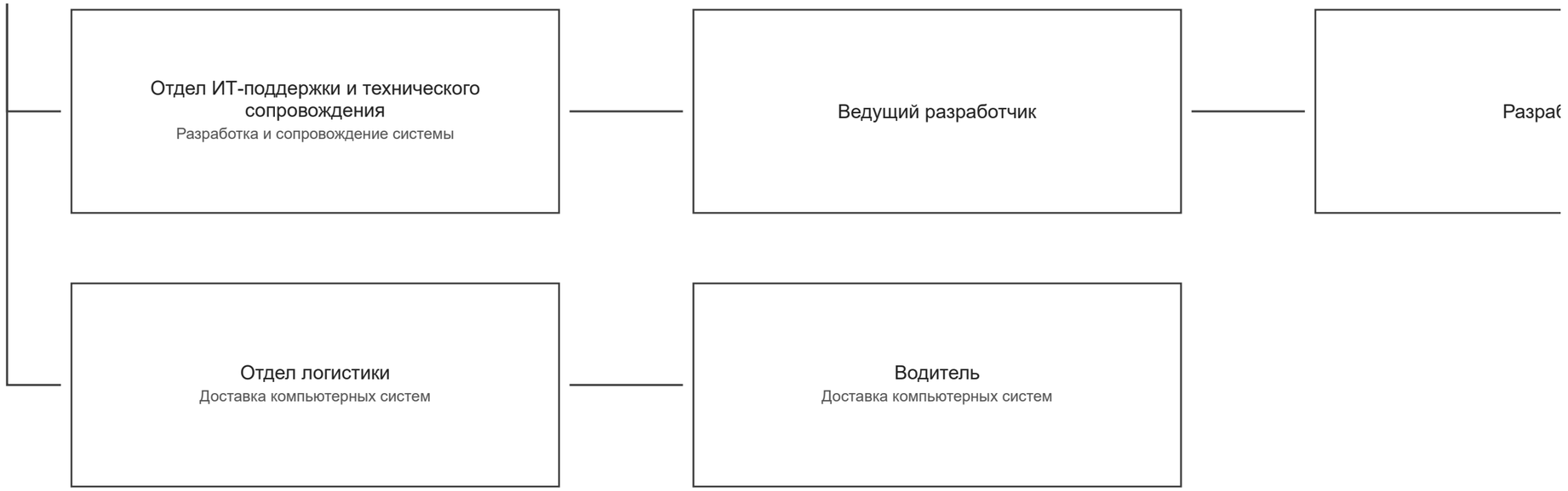
X-02
Ограничение реализации: один канал Ozon, один контур справочников и пилотная группа до 5 пользователей.
Ограничение реализации: один канал Ozon, один контур справочников и пилотная группа до 5 пользователей.
Проверка: Состав поставки совпадает с утверждёнными границами; расширения оформляются отдельно.
must · draft

X-03
Ограничение проекта: 12 недель, 432 чел.-ч, бюджет до 600 тыс. руб.
Ограничение проекта: 12 недель, 432 чел.-ч, бюджет до 600 тыс. руб.
Проверка: План и смета практик 11–12 согласованы; изменение проходит оценку влияния.
must · draft


Генеральный директор
Управление компанией
Отдел электронной коммерции
Подготовка и публикация предложений
Менеджер маркетплейсов
Подготовка и публикация предложений
Диза
Подготовка визуал
Руководитель производственного участка
Сборщик
Производственный участок
Подготовка конфигураций компьютерных систем
Руководитель: Руководитель производственного участка
ООО «Юкомс»
Складской отдел
Учёт компонентов
Руководитель: Руководитель производственного участка
Отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания
Обработка обращений клиентов
Специалист поддержки

im-org · Организационная структура · 1/2, 2/2



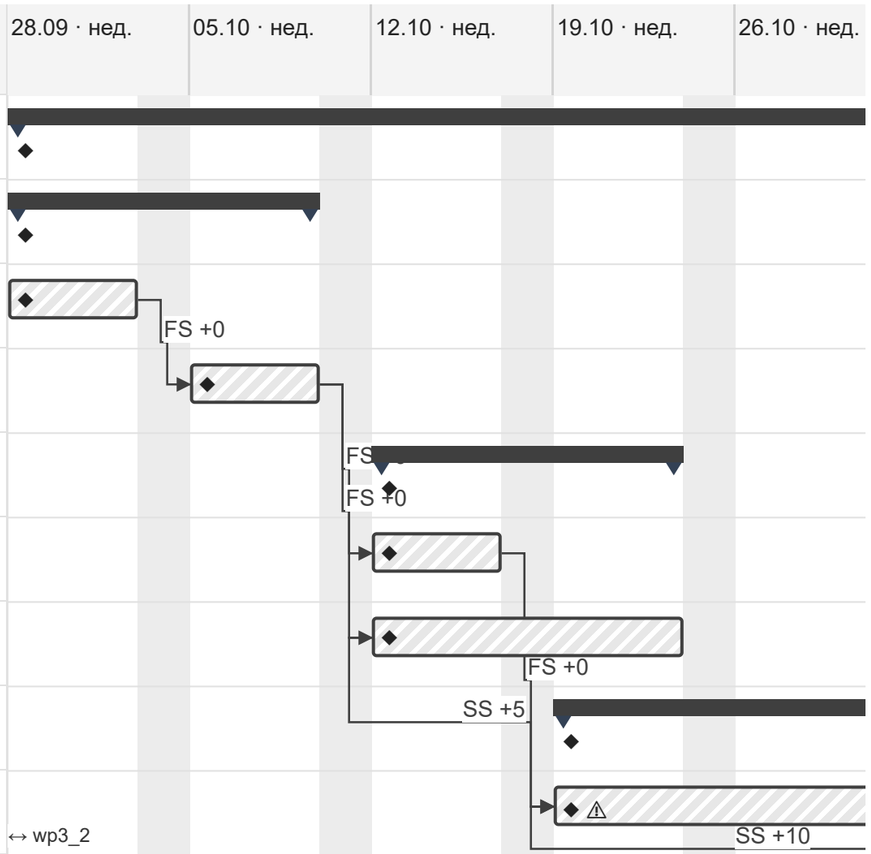

Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения
Разработка и сопровождение системы
Ведущий разработчик
Разраб
Отдел логистики
Доставка компьютерных систем
Водитель
Доставка компьютерных систем

im-org · Организационная структура · 2/2, 2/2



im-plan · План проекта · 1/1, 1/3
2026-09-28 — 2026-10-30

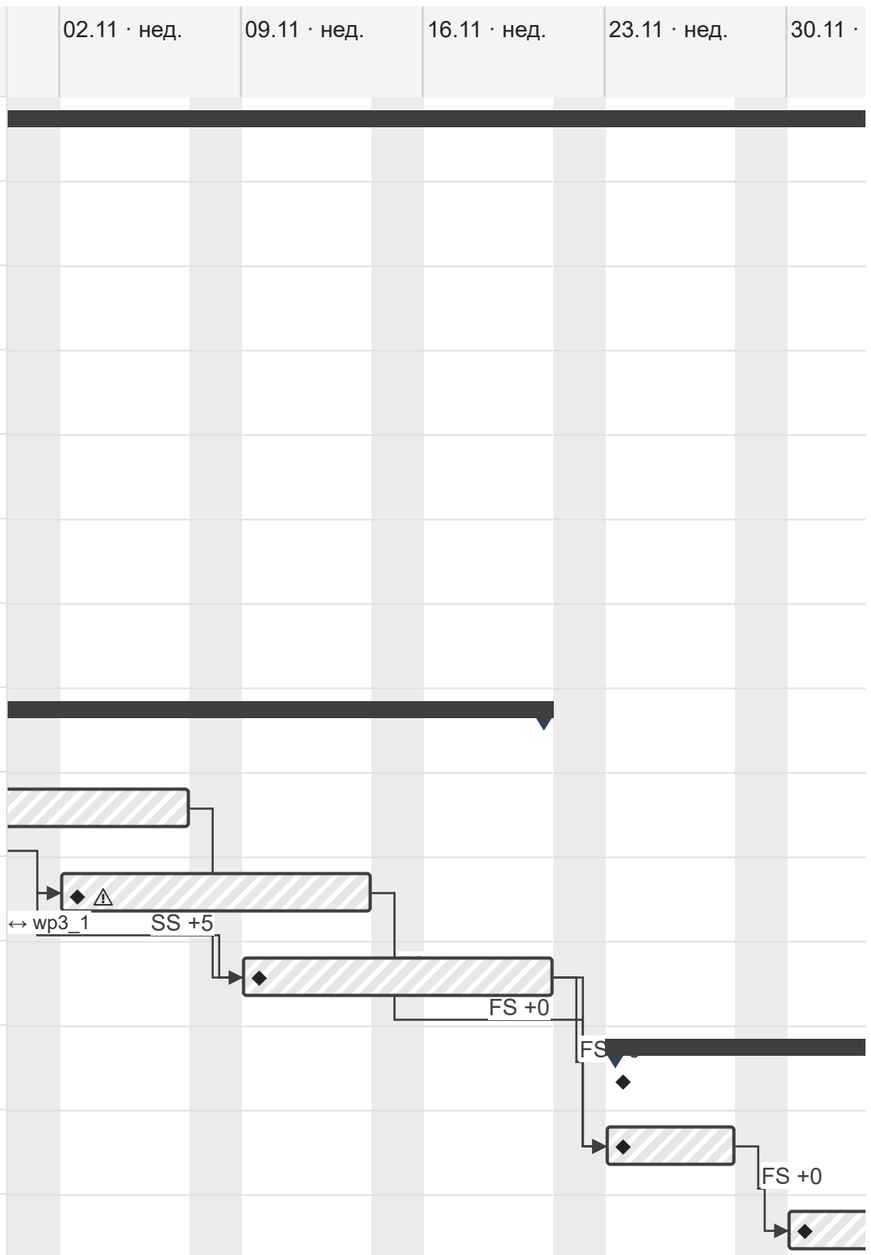
WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
0	ИС подготовки и актуализации карточек	2026-09-28	2026-12-18	60	432	—	0% ч.	—
1	Обследование и требования	2026-09-28	2026-10-09	10	72	—	0% ч.	—
1.1	Обследование и модель «как есть»	2026-09-28	2026-10-02	5	32	R1 R2 R5	0%	—
1.2	Требования и критерии приёмки	2026-10-05	2026-10-09	5	40	R1 R2 R5	0%	wp1_1 FS +0
2	Проектирование	2026-10-12	2026-10-23	10	72	—	0% ч.	—
2.1	Модель данных и версий	2026-10-12	2026-10-16	5	32	R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
2.2	Проект интерфейсов и правил	2026-10-12	2026-10-23	10	40	R1 R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
3	Разработка	2026-10-19	2026-11-20	25	152	—	0% ч.	—
3.1	Справочники и BOM	2026-10-19	2026-11-06	15	56	R2 R3 R4	0%	wp2_1 FS +0; wp2_2 SS +5
3.2	Расчёты и карточки	2026-11-02	2026-11-13	10	48	R3 R4	0%	wp3_1 SS +10
3.3	Обмен и аудит	2026-11-09	2026-11-20	10	48	R2 R3 R6	0%	wp3_2 SS +5
4	Испытания и внедрение	2026-11-23	2026-12-18	20	136	—	0% ч.	—
4.1	Интеграционные испытания	2026-11-23	2026-11-27	5	56	R2 R3 R4 R5	0%	wp3_1 FS +0; wp3_2 FS +0; wp3_3 FS +0
4.2	Инструкции, обучение и пилот	2026-11-30	2026-12-11	10	48	R1 R3 R4 R5	0%	wp4_1 FS +0
4.3	Приёмка и передача	2026-12-14	2026-12-18	5	32	R2 R3 R6	0%	wp4_2 FS +0



GANTT · im_plan · main · Строки 1–15. ◆ Критические: без выравнивания ресурсов. ⚠ Перегрузка. ↔ ID задачи на другой странице. Часы ≠ длительность.
R1: Аналитик · R2: Ведущий разработчик / руководитель · R3: Разработчик · R4: Тестировщик · R5: Менеджер и эксперты · R6: Администратор

im-plan · План проекта · 1/1, 2/3
2026-10-31 — 2026-12-02

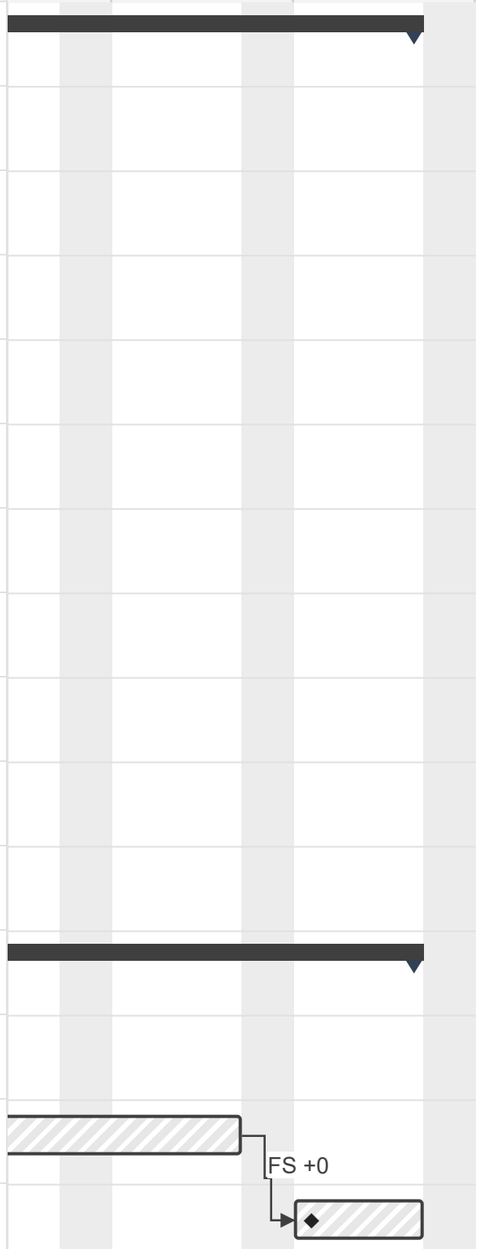
WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
0	ИС подготовки и актуализации карточек	2026-09-28	2026-12-18	60	432	—	0% ч.	—
1	Обследование и требования	2026-09-28	2026-10-09	10	72	—	0% ч.	—
1.1	Обследование и модель «как есть»	2026-09-28	2026-10-02	5	32	R1 R2 R5	0%	—
1.2	Требования и критерии приёмки	2026-10-05	2026-10-09	5	40	R1 R2 R5	0%	wp1_1 FS +0
2	Проектирование	2026-10-12	2026-10-23	10	72	—	0% ч.	—
2.1	Модель данных и версий	2026-10-12	2026-10-16	5	32	R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
2.2	Проект интерфейсов и правил	2026-10-12	2026-10-23	10	40	R1 R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
3	Разработка	2026-10-19	2026-11-20	25	152	—	0% ч.	—
3.1	Справочники и BOM	2026-10-19	2026-11-06	15	56	R2 R3 R4	0%	wp2_1 FS +0; wp2_2 SS +5
3.2	Расчёты и карточки	2026-11-02	2026-11-13	10	48	R3 R4	0%	wp3_1 SS +10
3.3	Обмен и аудит	2026-11-09	2026-11-20	10	48	R2 R3 R6	0%	wp3_2 SS +5
4	Испытания и внедрение	2026-11-23	2026-12-18	20	136	—	0% ч.	—
4.1	Интеграционные испытания	2026-11-23	2026-11-27	5	56	R2 R3 R4 R5	0%	wp3_1 FS +0; wp3_2 FS +0; wp3_3 FS +0
4.2	Инструкции, обучение и пилот	2026-11-30	2026-12-11	10	48	R1 R3 R4 R5	0%	wp4_1 FS +0
4.3	Приёмка и передача	2026-12-14	2026-12-18	5	32	R2 R3 R6	0%	wp4_2 FS +0



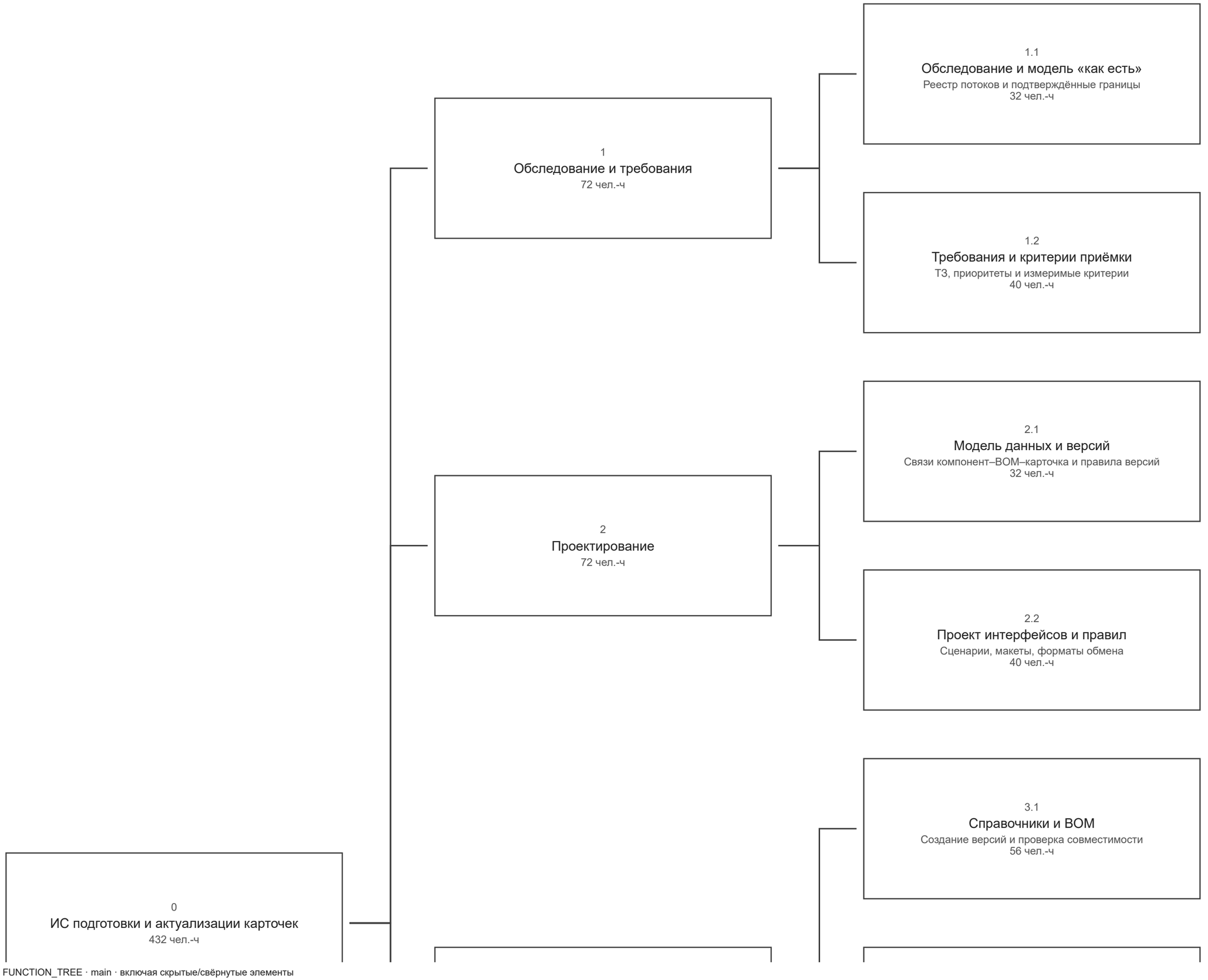
GANTT · im_plan · main · Строки 1–15. ◆ Критические: без выравнивания ресурсов. ⚠ Перегрузка. ↔ ID задачи на другой странице. Часы ≠ длительность.
R1: Аналитик · R2: Ведущий разработчик / руководитель · R3: Разработчик · R4: Тестировщик · R5: Менеджер и эксперты · R6: Администратор

im-plan · План проекта · 1/1, 3/3
2026-12-03 — 2026-12-20

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
0	ИС подготовки и актуализации карточек	2026-09-28	2026-12-18	60	432	—	0% ч.	—
1	Обследование и требования	2026-09-28	2026-10-09	10	72	—	0% ч.	—
1.1	Обследование и модель «как есть»	2026-09-28	2026-10-02	5	32	R1 R2 R5	0%	—
1.2	Требования и критерии приёмки	2026-10-05	2026-10-09	5	40	R1 R2 R5	0%	wp1_1 FS +0
2	Проектирование	2026-10-12	2026-10-23	10	72	—	0% ч.	—
2.1	Модель данных и версий	2026-10-12	2026-10-16	5	32	R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
2.2	Проект интерфейсов и правил	2026-10-12	2026-10-23	10	40	R1 R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
3	Разработка	2026-10-19	2026-11-20	25	152	—	0% ч.	—
3.1	Справочники и BOM	2026-10-19	2026-11-06	15	56	R2 R3 R4	0%	wp2_1 FS +0; wp2_2 SS +5
3.2	Расчёты и карточки	2026-11-02	2026-11-13	10	48	R3 R4	0%	wp3_1 SS +10
3.3	Обмен и аудит	2026-11-09	2026-11-20	10	48	R2 R3 R6	0%	wp3_2 SS +5
4	Испытания и внедрение	2026-11-23	2026-12-18	20	136	—	0% ч.	—
4.1	Интеграционные испытания	2026-11-23	2026-11-27	5	56	R2 R3 R4 R5	0%	wp3_1 FS +0; wp3_2 FS +0; wp3_3 FS +0
4.2	Инструкции, обучение и пилот	2026-11-30	2026-12-11	10	48	R1 R3 R4 R5	0%	wp4_1 FS +0
4.3	Приёмка и передача	2026-12-14	2026-12-18	5	32	R2 R3 R6	0%	wp4_2 FS +0



GANTT · im_plan · main · Строки 1–15. ◆ Критические: без выравнивания ресурсов. ⚠ Перегрузка. ↔ ID задачи на другой странице. Часы ≠ длительность.
R1: Аналитик · R2: Ведущий разработчик / руководитель · R3: Разработчик · R4: Тестировщик · R5: Менеджер и эксперты · R6: Администратор


0
ИС подготовки и актуализации карточек
432 чел.-ч
1
Обследование и требования
72 чел.-ч
1.1
Обследование и модель «как есть»
Реестр потоков и подтверждённые границы
32 чел.-ч
1.2
Требования и критерии приёмки
ТЗ, приоритеты и измеримые критерии
40 чел.-ч
2
Проектирование
72 чел.-ч
2.1
Модель данных и версий
Связи компонент–BOM–карточка и правила версий
32 чел.-ч
2.2
Проект интерфейсов и правил
Сценарии, макеты, форматы обмена
40 чел.-ч
3.1
Справочники и BOM
Создание версий и проверка совместимости
56 чел.-ч

3
Разработка
152 чел.-ч

3.2
Расчёты и карточки
Расчётная ведомость, шаблон, проверка полей
48 чел.-ч

3.3
Обмен и аудит
Загрузка источников, отправка, статусы, история
48 чел.-ч

4
Испытания и внедрение
136 чел.-ч

4.1
Интеграционные испытания
Протокол; нет блокирующих дефектов
56 чел.-ч

4.2
Инструкции, обучение и пилот
Инструкции и журнал пилота по 100 операциям
48 чел.-ч

4.3
Приёмка и передача
Акт приёмки, резервная копия, регламент поддержки
32 чел.-ч